

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-1

Cálculo diferencial e integral avanzado

Sesión 09

Abril 10, 2026



Sesión 09: Índice

1. Teorema de Weirstrass: Conjuntos con borde y acotados (compactos) — Teorema de Weirstrass (Extremos de una función continua definida en un conjunto con borde y acotado).
2. Derivadas direccionales: Definición de derivada direccional — Derivada Parcial — Significado geométrico — Teoremas y Propiedades.

Teorema de Weirstrass: Conjuntos con borde y acotados (compactos) — Teorema de Weirstrass (Extremos de una función continua definida en un conjunto con borde y acotado).

Proposición 1

- (a) *si $A \subset \mathbb{R}^n$ contiene a todos sus puntos de acumulación, entonces es cerrado*
- (b) *$A \subset \mathbb{R}^n$ es cerrado si y solo si contiene a los límites de sucesiones convergentes formadas por puntos en A*

Demostración (a): Hay que probar que A^c es abierto, ie. que dado $x \in A^c$ existe una bola $B_\delta(x)$ contenida en A^c .

Sabemos que x no es punto de acumulación de A , osea $\exists \delta > 0$ de modo que $(B_\delta(x) \setminus \{x\}) \cap A = \emptyset$, ie. $B_\delta(x) \subset A^c$ (la bola buscada).

Demostración (b): ($\Leftarrow$) Siendo x punto de acumulación de A , debemos demostrar que $x \in A$. En efecto: si x punto de acumulación de A , entonces

$$\forall n \in \mathbb{N}: (B_{1/n}(x) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset \equiv \forall n \in \mathbb{N}: \exists x_n \in A - \{x\} / \|x_n - x\| < \frac{1}{n}$$

De esto se sigue que $\{x_n\}$ es una sucesión de términos en $A - \{x\}$ de modo que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Por dato se debe tener que $x \in A$.

Ejemplo 1

El conjunto $A = [2, 3] \times [4, 6] \cup \{(0, 1)\}$ es cerrado.

Lo es porque sus puntos de acumulación son todos los puntos de $[2, 3] \times [4, 6]$. Esto dice que A contiene a todos sus puntos de acumulación. A es cerrado, en consecuencia.

Teorema 1 (Bolzano-Weierstrass)

Toda sucesión acotada en $\mathbb{R}^n$ tiene alguna subsucesión convergente.

Teorema 2

Si $A \subset \mathbb{R}^n$ es compacto y $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces $f(A)$ es compacto (i.e. es cerrado y acotado)

Demostremos que $f(A)$ es cerrado: Siendo $y \in \mathbb{R}^n$ un punto de acumulación de $f(A)$, hay que demostrar que $y \in f(A)$. En efecto: por ser $y \in \mathbb{R}^n$ un punto de acumulación de $f(A)$, existe una sucesión $\{x_n\}$ contenida en A tal que $\lim f(x_n) = y$, cualquiera que sea $n \in \mathbb{N}$. Esta sucesión $\{x_n\}$ posee, por el Teorema de Bolzano-Weierstrass, una subsucesión $\{x_{n_k}\}$ convergente a algún punto $x \in \mathbb{R}^n$. Pero como A es un conjunto cerrado, este punto x tiene que ser elemento de A . Luego, la continuidad de la función

asegura $y = \lim f(x_n) = \lim f(x_{n_k}) = f(x)$. Esto prueba que $y \in f(A)$.

Demostremos que $f(A)$ es acotado: Si $f(A)$ no fuera acotado existiría una sucesión $\{x_n\}$ contenida en A tal que $\lim \|f(x_n)\| = +\infty$. Luego, como A es acotado, por Bolzano-Weierstrass esta sucesión $\{x_n\}$ posee una subsucesión x_{n_k} convergente a algún punto de $x \in A$. Y como f es continua debemos tener que $\lim \|f(x_{n_k})\| = \|f(x)\|$. Luego $f(x) = \infty$, una contradicción.

Definición 1

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ y $f: A \longrightarrow \mathbb{R}$. En un punto $x_0 \in A$, se dice que f tiene un *mínimo local* si existe una vecindad abierta $V(x_0)$ de modo que

$$\forall x \in A \cap V(x_0): f(x_0) \leq f(x)$$

Del mismo modo, se dice que f tiene un *máximo local* cuando

$$\forall x \in A \cap V(x_0): f(x) \leq f(x_0)$$

Nota: se consideran extremos Globales cuando se consideran en todo el Dominio.

Extremos Locales

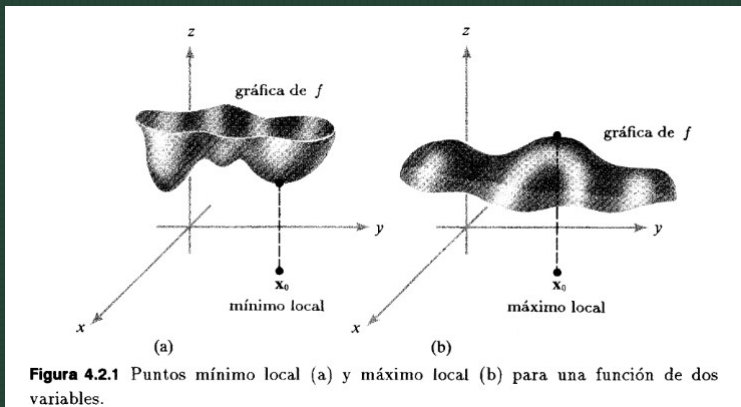


Figura: Tomado del libro de Marsden/Tromba

Teorema 3 (Teorema de Weirstrass)

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto y $f: A \longrightarrow \mathbb{R}$ una función continua en A . Entonces f alcanza su máximo y su mínimo en A ; es decir, existen puntos $x_0, x_1 \in A$ en donde f tiene un mínimo y un máximo absolutos.

Demostración: Sabemos que $f(A)$ es cerrado y acotado. Por ser acotado existen $a = \inf f(A)$ y $b = \sup f(A)$, números reales. Por definición a y b son puntos de acumulación de $f(A)$; pero como $f(A)$ es cerrado, se debe tener que $a, b \in f(A)$. Es decir, existen $x_0, x_1 \in A$ tales que $a = f(x_0)$ y $b = f(x_1)$.

Derivadas direccionales: Definición de derivada direccional — Derivada Parcial — Significado geométrico — Teoremas y Propiedades.

Definición 2 (Derivada Direccional)

Sea $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un conjunto abierto $U \subset \mathbb{R}^n$. La derivada direccional de f en el punto x_0 , en la dirección del vector no nulo u es

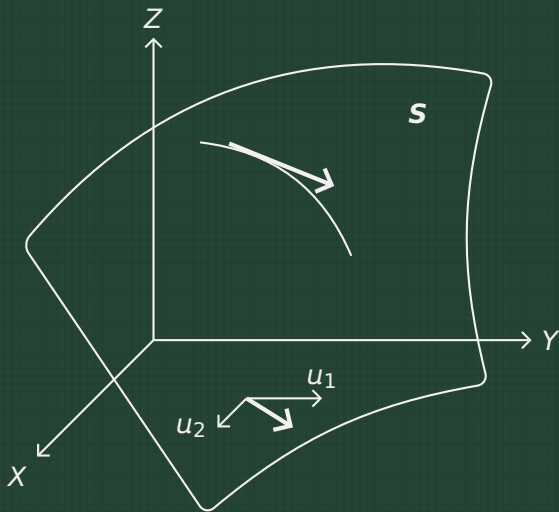
$$f_u(x_0): = \frac{\partial f}{\partial u}(x_0): = D_u f(x_0): = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + hu) - f(x_0)}{h}$$

en el caso que el límite exista.

La función derivada direccional de f en la dirección de u es la función $D_u f: U \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$(D_u f)(x) = D_u f(x),$$

y su dominio es el conjunto de puntos donde esté definida la derivada direccional.



Ejemplo 2

Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ y $u = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1, 0)$. Calcula:

(a) $D_u f(0, 0, 0)$

(b) $D_u f(x, y, z)$

Solución (a): Tenemos

$$\begin{aligned} D_u f(0, 0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + hu) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(hu) - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\left(\frac{2h}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(\frac{h}{\sqrt{5}}\right)^2 - 0}{h} \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{4h}{5} + \frac{h}{5} \right] = 0 \end{aligned}$$

Solución (b): Tenemos

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f(x, y, z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x, y, z) + h(2/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5}, 0)) - f(x, y, z)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(x + \frac{2h}{\sqrt{5}}, y + \frac{h}{\sqrt{5}}, z\right) - f(x, y, z)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(x + \frac{2h}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(y + \frac{h}{\sqrt{5}}\right)^2 + z^2 - (x^2 + y^2 + z^2)}{h} \\ &= \frac{4}{\sqrt{5}}x + \frac{2}{\sqrt{5}}y \end{aligned}$$

Teorema 4 (Teorema del valor medio)

Sea $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ una función, definida en un conjunto abierto $U \subset \mathbb{R}^n$, tal que $D_u f$ existe en cada punto del segmento rectilíneo cerrado $[x, x + u]$ contenido en U . Entonces, en el segmento $[x, x + u]$ hay un punto $x + \lambda u$, para algún escalar $0 < \lambda < 1$, tal que

$$f(x + u) - f(x) = D_u f(x + \lambda u)$$

Demostración: Parametricemos el segmento $[x, x + u]$ mediante la función $g: [0, 1] \rightarrow [x, x + u]$ definida como $g(t) = x + tu$. Con respecto a la composición $[0, 1] \xrightarrow{g} [x, x + u] \xrightarrow{f} \mathbb{R}$, es claro que es continua. Afirmando que esta es diferenciable en el intervalo abierto

$]0, 1[$. En efecto, dado $\alpha \in]0, 1[$ tenemos que

$$\begin{aligned}(f \circ g)'(\alpha) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f \circ g)(\alpha + h) - (f \circ g)(\alpha)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + \alpha u + hu) - f(x + \alpha u)}{h} = \frac{\partial f}{\partial u}(x + \alpha u)\end{aligned}$$

Luego, por el Teorema del Valor Medio para funciones reales, existe $\lambda \in]0, 1[$ tal que

$$(f \circ g)(1) - (f \circ g)(0) = (f \circ g)'(\lambda),$$

esto es

$$f(x + u) - f(x) = D_u f(x + \lambda u)$$

Ejemplo 3

La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ posee todas las derivadas direccionales en cada punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Se sabe, además, que $u = (0, 1)$ y $v = (1, -1)$ son vectores tales que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x > 0, y > 0: D_u f(x, y) \geq 1 \wedge D_v f(x, y) > 1/2$$

Pruebe que $f(2, 1) - f(1, 1) \geq 1$.

Demostración: Considerando los segmentos $[(1, 2), (2, 1)]$ y $[(1, 1), (2, 1)]$, ambos contenidos en el primer cuadrante. Por el Teorema del valor medio, existe en estos segmentos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , respectivamente, tal que

$$f(2, 1) - f(1, 2) = D_v f(x_1, y_1) \wedge f(1, 2) - f(1, 1) = D_u f(x_2, y_2)$$

donde $v = (2, 1) - (1, 2) = (1, -1)$ y $u = (1, 2) - (1, 1) = (0, 1)$.
Sumando tenemos

$$f(2, 1) - f(1, 1) = D_v f(x_1, y_1) + D_u f(x_2, y_2) \geq \frac{3}{2} \geq 1,$$

ya que (x_1, y_1) y (x_2, y_2) pertenecen al primer cuadrante.

Derivadas parciales

Las derivadas direccionales en la dirección de los vectores canónicos se llaman derivadas parciales.

Definición 3

Sea f una función real definida sobre un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$. La k -ésima derivada parcial de f en el punto x_0 es la derivada direccional $D_{e_k}f(x_0)$, de dicha función en dicho punto, en la dirección del vector canónico e_k , $1 \leq k \leq n$, esto es

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(x_0) := D_k f(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h e_k) - f(x_0)}{h}$$

Es costumbre denotar de una manera diferente a las derivadas parciales cuando se trata de una función del tipo $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ o $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. Para cuando f esté definida en las variables x, y escribimos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) := \frac{\partial f}{\partial e_1}(a, b) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) := \frac{\partial f}{\partial e_2}(a, b)$$

Y para cuando f esté definida en las variables x, y, z escribimos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b, c) := \frac{\partial f}{\partial e_1}(a, b, c); \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b, c) := \frac{\partial f}{\partial e_2}(a, b, c)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(a, b, c) := \frac{\partial f}{\partial e_3}(a, b, c)$$

Gráficamente tenemos

